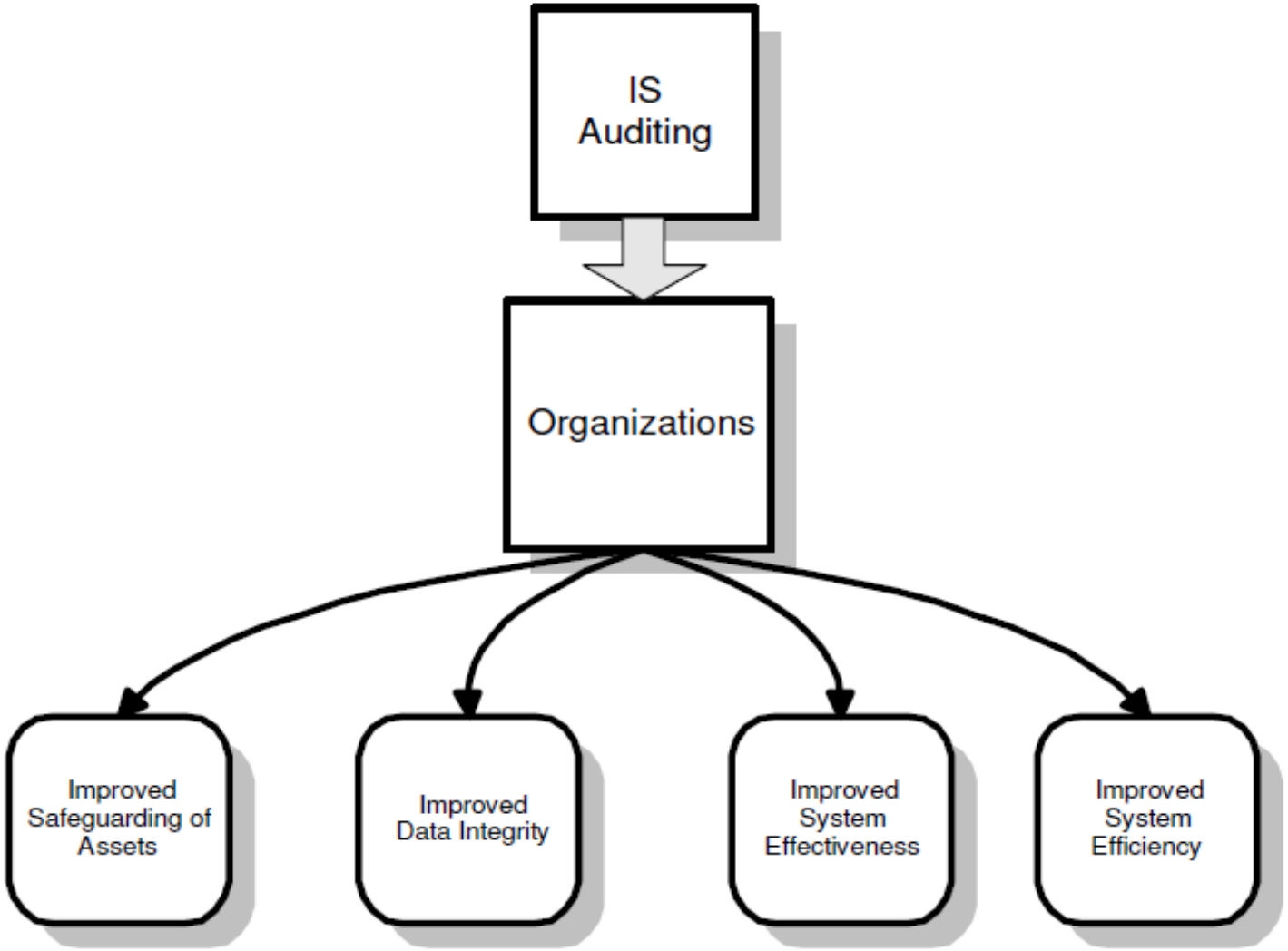
Kreatifitas Membangkitkan Inovasi

Universitas
Buddhi Dharma

Pengaruh Audit SI/TI & Komputer pada pengendalian internal & Auditing

Riki
Fakultas Sains & Teknologi
Program Studi Sistem Informasi

Pengaruh fungsi Audit SI/TI untuk organisasi



Obyek Perlindungan Aset
(Asset Safeguarding Objectives)

Aset SI di dalam organisasi adalah H/W, S/W, Fasilitas, user (Knowledge), file data, dokumentasi sistem, dan persediaan barang

Sebaiknya semua aset harus dilindungi oleh sistem pengendalian internal

Obyek Integritas Data
(Data Integrity Objectives)

Integritas data adalah merupakan konsep dasar di dalam audit SI. Data terdiri dari atributatribut yang harus berisi : lengkap (completeness), dapat dipercaya (soundness), bersih (purity), and benar (veracity)

Jika integritas data tidak dipelihara, maka organisasi tidak akan mendapatkan representasi data yang benar untuk suatu aktifitas, akibatnya organisasi tidak dapat berkompetisi

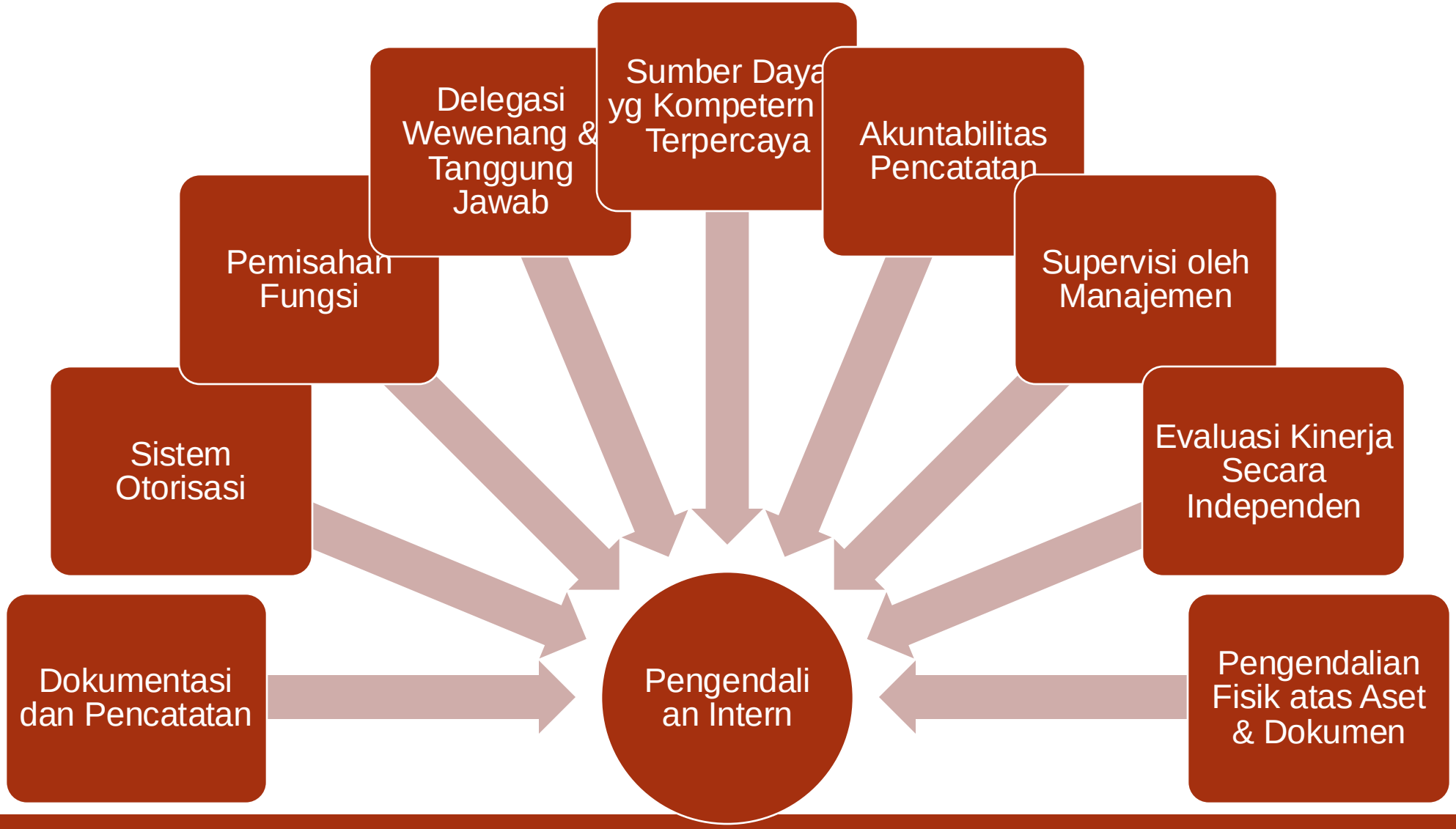
Obyek Efektivitas Sistem *(System Effectiveness Objectives)*

Audit efektivitas sering dilakukan setelah sistem berjalan untuk beberapa waktu. Manajemen membutuhkan hasil audit efektivitas untuk mengambil keputusan apakah sistem terus dijalankan atau dihentikan sementara untuk proses modifikasi.

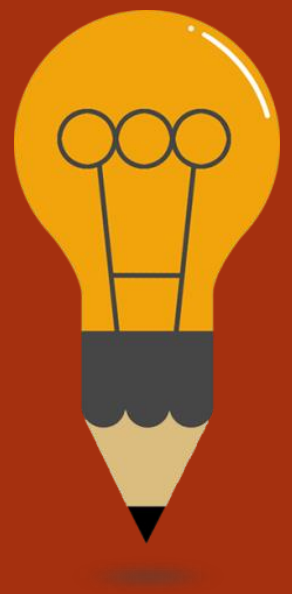
Obyek Efisiensi Sistem
(System Efficiency Objectives)

Efisiensi SI dilakukan dengan cara menggunakan sumber daya yang minimum untuk menyelesaikan suatu tujuan obyek (pekerjaan). Variasi sumber daya terdiri dari mesin, waktu, peripheral, S/W sistem, dan pekerja.

Pengaruh Komputer



Pengaruh Komputer (Cont…)



Pemisahan Fungsi

- Dalam Sistem Informasi berbasis komputer, pemisahan fungsi relatif lebih sulit diterapkan disbanding dengan sistem informasi tradisional

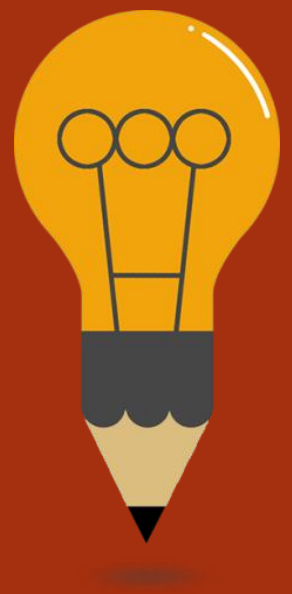
Delegasi Wewenang & Tanggung Jawab

- Dalam sistem informasi berbasis komputer, delegasi wewenang dan tanggung jawab mungkin sulit dilakukan akibat penggunaan sumber daya secara bersama2 oleh multi pengguna

Personil Yang Kompeten & terpercaya

- Relatif sulit mendapatkan personil IT, namun lebih sulit lagi memperoleh personil IT yang dapat dipercaya

Pengaruh Komputer (Cont…)



Sistem Otorisasi

- Prosedur otorisasi dalam sistem informasi berbasis computer biasanya melekat dalam program komputer sehingga relatif sulit menilai kelayakannya

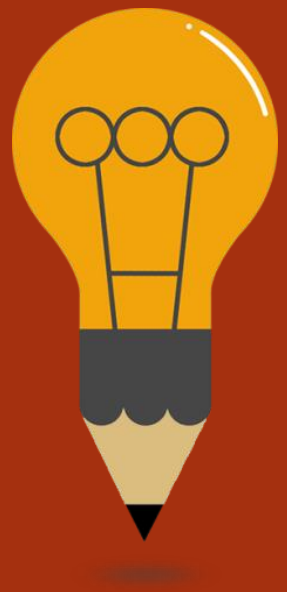
Dokumentasi & Pencatatan

- Dalam sistem informasi berbasis komputer, mungkin tidak digunakan lagi dokumen untuk mendukung transaksi

Pengendalian Phisik Atas Aset & Dokumen

- Dalam sistem informasi berbasis komputer, asset & dokumen biasanya tersimpan dalam lokasi tertentu sehingga pelaku kejahatan tidak harus secara phisik mendatangin lokasi yang berbeda2

Pengaruh Komputer (Cont…)



Supervisi oleh Manajemen

- Sistem informasi berbasis komputer mengakibatkan aktivitas pengawai menjadi semakin tidak kasat mata dan terkadang supervisi harus dilakukan secara remote

Evaluasi Kinerja Secara independen

- Evaluasi kinerja secara independen untuk membantu mendeteksi kekeliruan & kecurangan

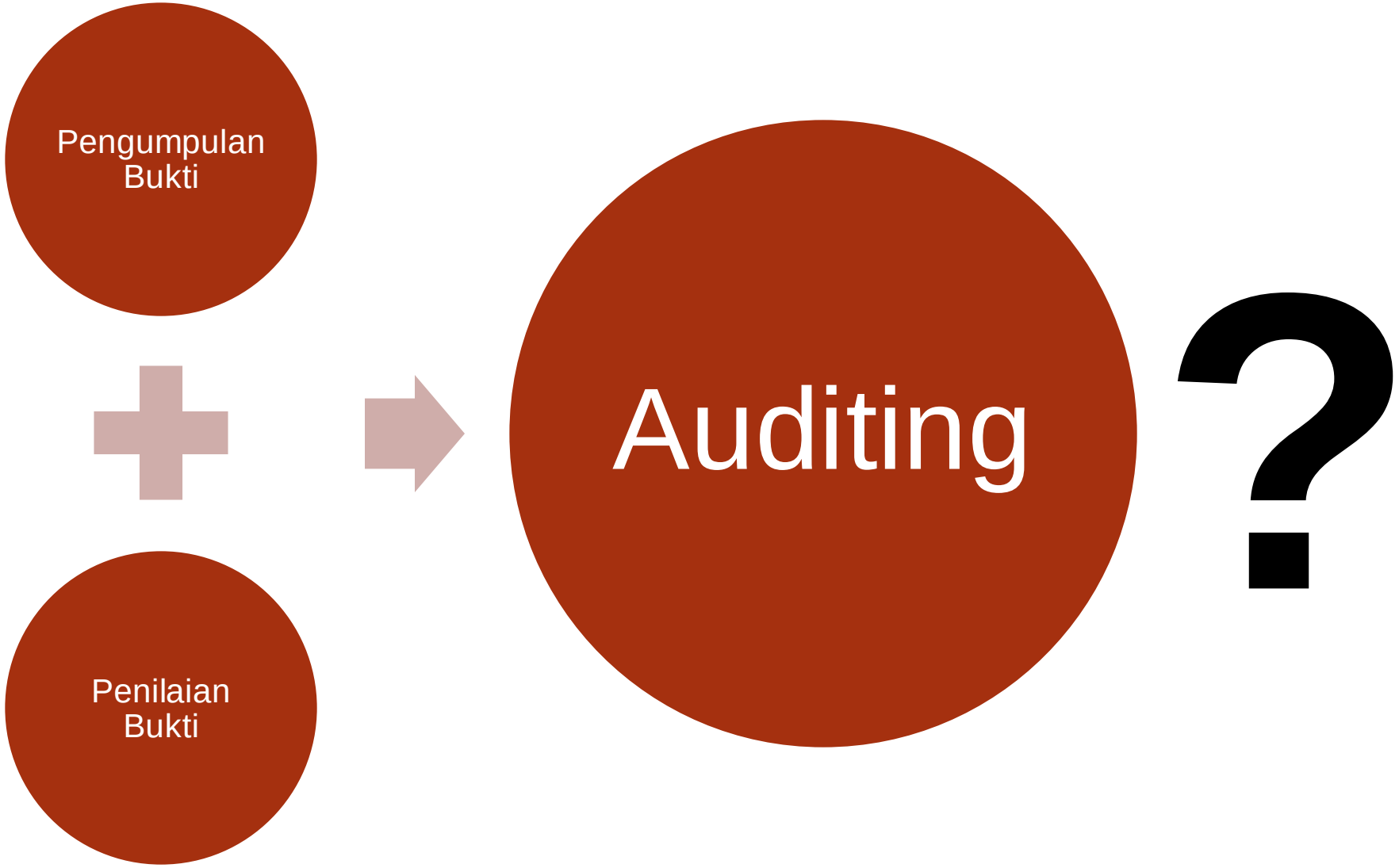
Akuntabilitas Pencatatan

- Perlu dilakukan rekonsiliasi periodik untuk mengetahui kelengkapan

Adakah perbedaan aspek pengendalian intern antara sistem informasi berbasis komputer dan sistem informasi tradisional?

Pengaruh Komputer (Cont…)

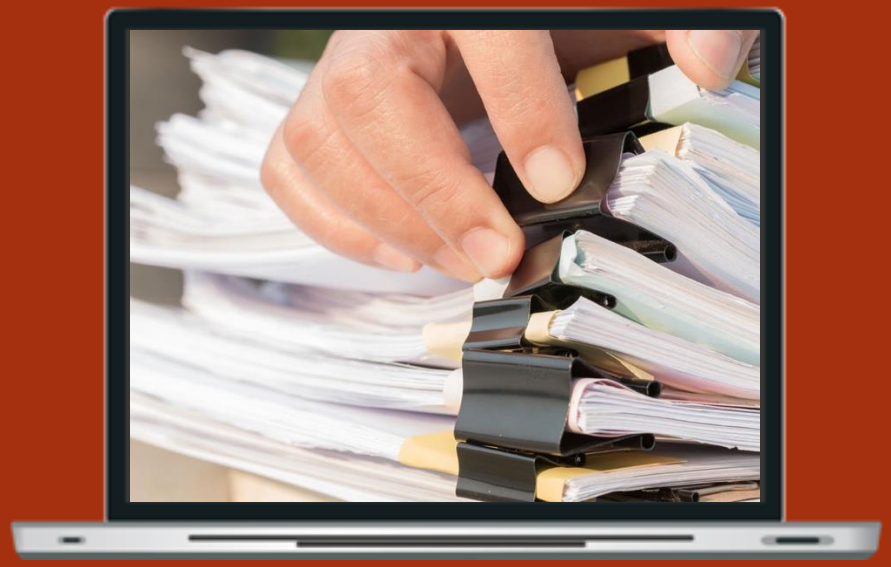
Apa dampak teknologi informasi pada profesi auditing?



Pengaruh Komputer (Cont…)

Pengumpulan Bukti:

- Lebih komplek
- Teknologi yg sophisticated digunakan dalam pengendalian intern
- Auditor memerlukan penggunaan komputer untuk mengumpulkan bukti



Penilaian Bukti:

- Auditor harus memahami kelayakan pengendalian intern
- Auditor harus mengetahui konsekuensi kelemahan sistem

Pengendalian Internal

Audit meliputi struktur pengendalian internal yang diterapkan perusahaan, yang mencakup:

Pengendalian umum

- Pengendalian organisasi & otorisasi
- Pengendalian Operasi
- Pengendalian Perubahan
- Pengendalian Akses fisikal dan logikal

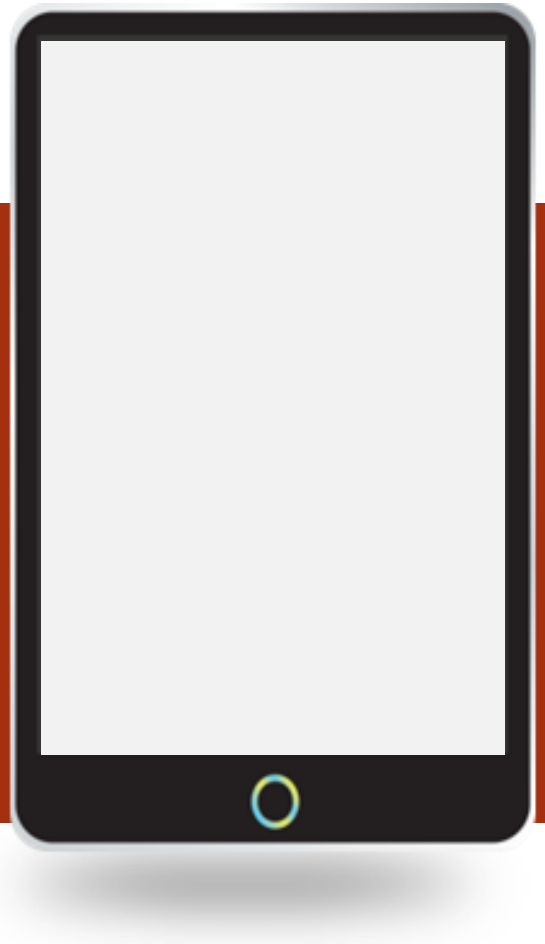
Pengendalian aplikasi

- Pengendalian secara manual
- Pengendalian terhadap output sistem informasi
- Pengendalian yang sudah diprogram.

Pengendalian Internal (Cont…)

Pengendalian organisasi & otorisasi

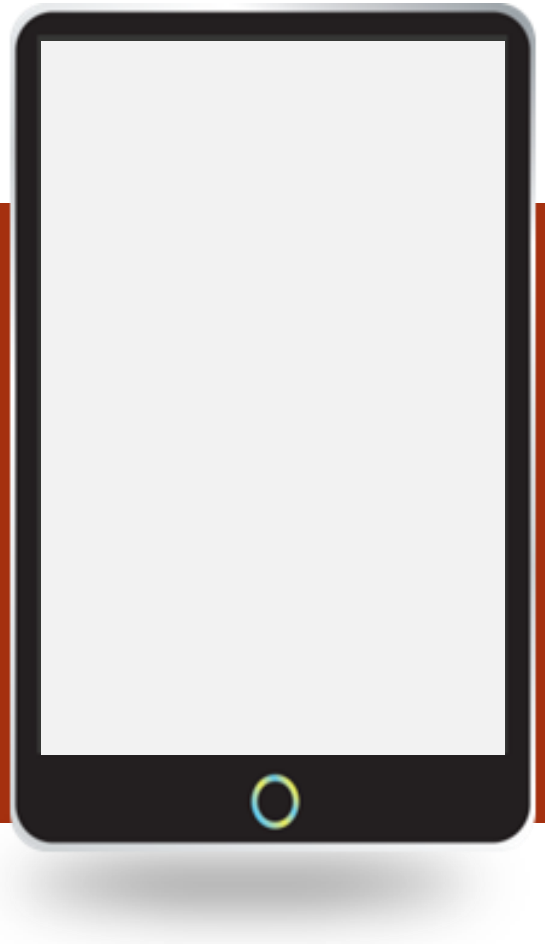
Yang dimaksud dengan organisasi disini adalah secara umum terdapat pemisahan tugas dan jabatan antara pengguna sistem (operasi) dan administrator sistem (operasi). Disini juga dapat dilihat bahwa pengguna hanya dapat mengakses sistem apabila memang telah diotorisasi oleh administrator



Pengendalian Internal (Cont…)

Pengendalian Operasi

Operasi sistem informasi dalam perusahaan juga perlu pengendalian untuk memastikan sistem informasi tersebut dapat beroperasi dengan baik selayaknya sesuai yang diharapkan.

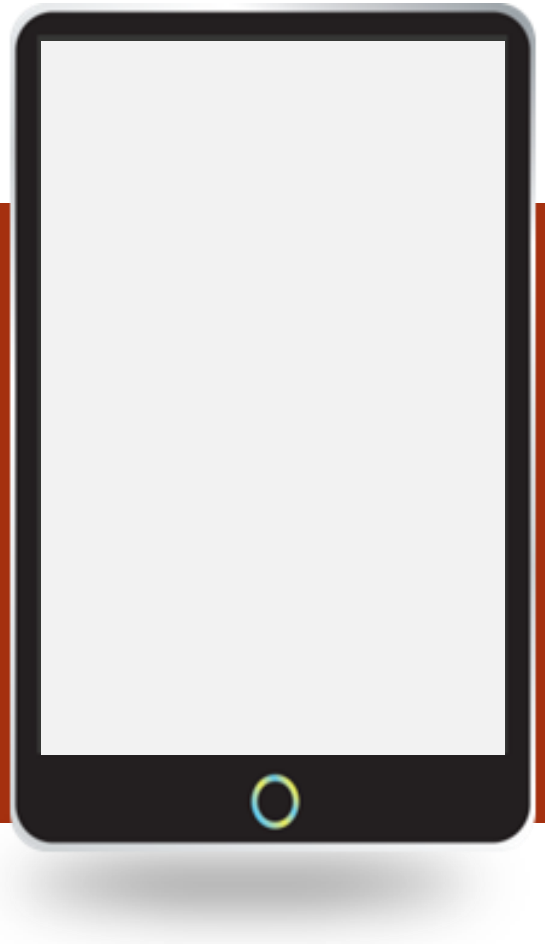


Pengendalian Internal (Cont…)

Pengendalian Perubahan

Perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap sistem informasi juga harus dikendalikan.

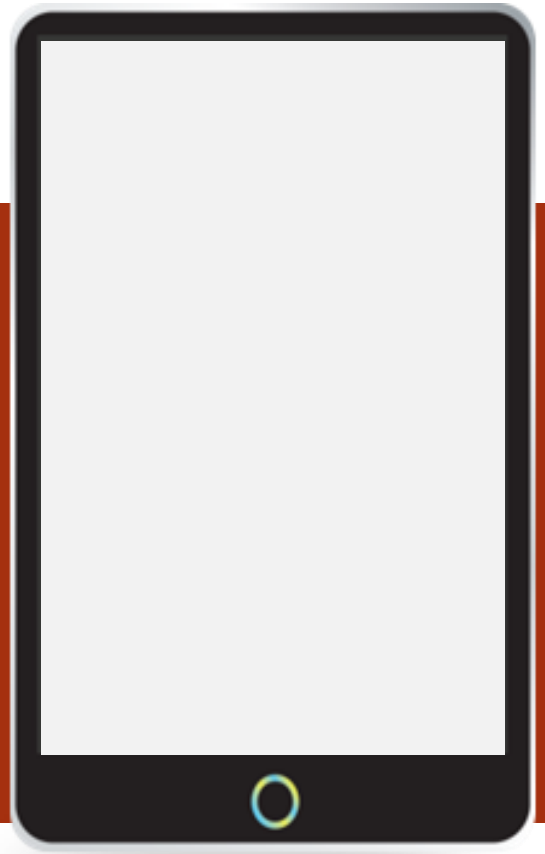
Termasuk pengendalian versi dari sistem informasi tersebut, catatan perubahan versi,serta manajemen perubahan atas diimplementasikannya sebuah sistem informasi.



Pengendalian Internal (Cont…)

Pengendalian Akses fisikal & logikal

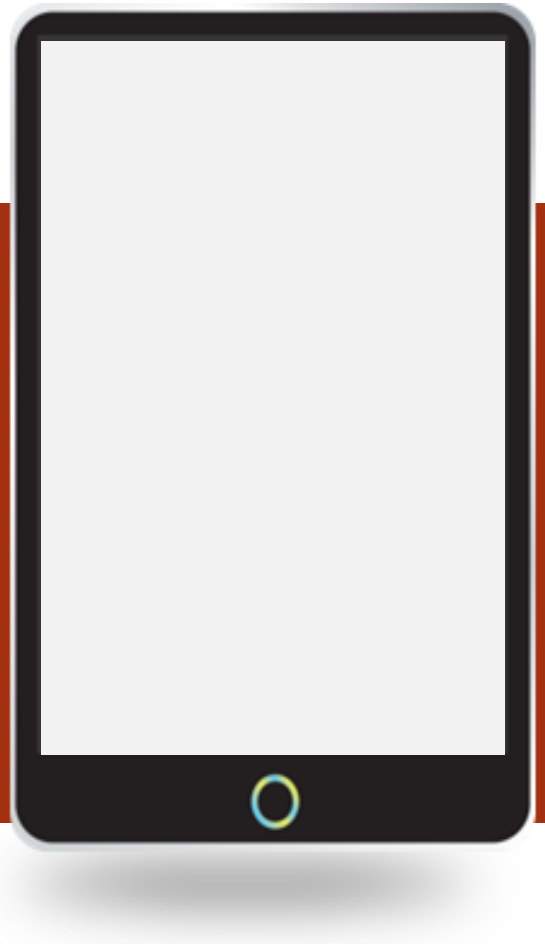
Pengendalian akses fisikal berkaitan dengan akses secara fisik terhadap fasilitas-fasilitas sistem informasi suatu perusahaan, sedangkan akses logikal berkaitan dengan pengelolaan akses terhadap sistem operasi sistem tersebut (misal: *windows*).



Pengendalian Internal (Cont…)

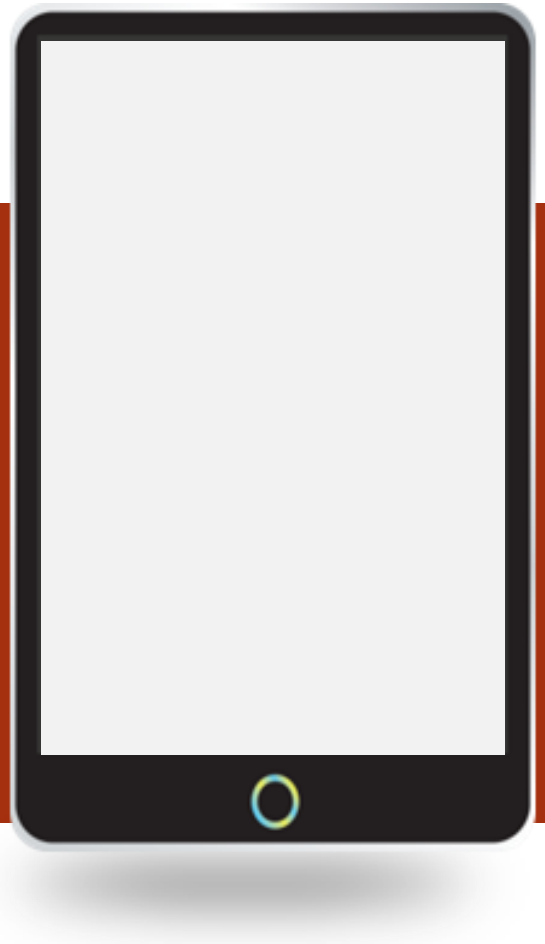
•Pemahaman Pengendalian Aplikasi

Pengendalian aplikasi yang dimaksud disini adalah prosedur-prosedur pengendalian yang didisain oleh manajemen organisasi untuk meminimalkan resiko terhadap aplikasi yang diterapkan perusahaan agar proses bisnisnya dapat berjalan dengan baik.



Hubungan Pengendalian Umum & Aplikasi

Hubungan antara pengendalian umum dan aplikasi biasanya bersifat pervasif. Artinya apabila pengendalian umum terbukti jelek, maka pengendalian aplikasinya diasumsikan jelek juga, sedangkan bila pengendalian umum terbukti baik, maka diasumsikan pengendalian aplikasinya juga baik

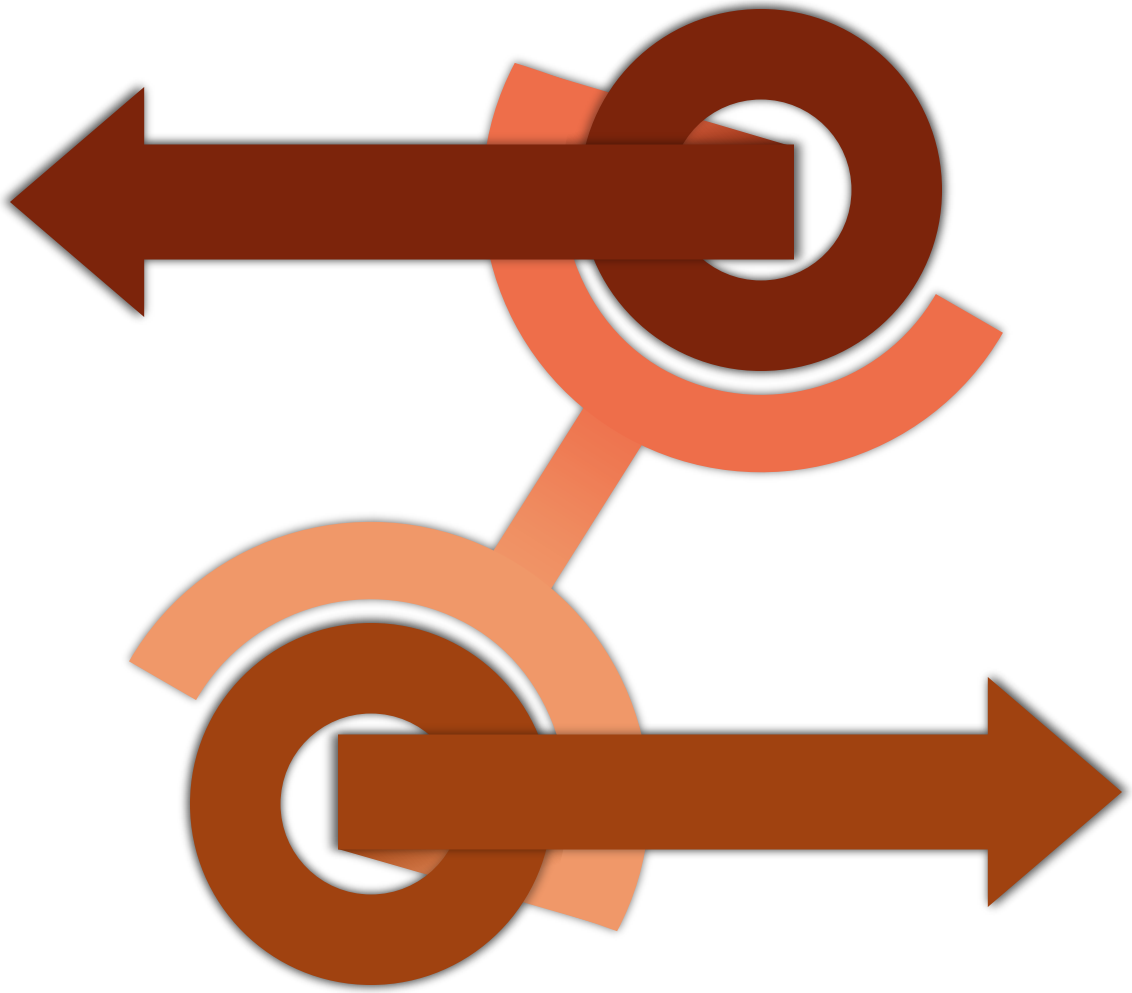


Macam Aplikasi

Aplikasi yang dimaksud biasanya berwujud perangkat lunak, yang dapat dibagi menjadi dua tipe dalam perusahaan untuk kepentingan audit PDE:

Perangkat lunak berdiri sendiri

Tipe ini biasanya terdapat pada organisasi yang belum menerapkan SIA dan sistem ERP, sehingga masih banyak aplikasi yang berdiri sendiri pada masing-masing unitnya. Sebagai contoh: aplikasi (*software*) MYOB pada fungsi akuntansi dan keuangan



Perangkat lunak di server

Tipe ini biasanya terdapat pada organisasi yang telah menerapkan SIA dan sistem ERP. Aplikasi terinstall pada server sehingga tipe struktur sistemnya memakai sistem *client-server* . *Client* hanya dipakai sebagai antar-muka (*interface)* untuk mengakses aplikasi pada *server*

Macam Pengendalian Aplikasi

Pengendalian aplikasi dalam organisasi sendiri biasanya dibagi menjadi beberapa:

01 Organisasi Aplikasi

02 Akses Aplikasi

03 Input

04 Proses

05 Output

06 Master File/Database

Pemahaman atas Pengendalian Organisasi dan Akses Aplikasi

Pada modul ini, kita akan mencoba memahami terlebih dahulu pengendalian aplikasi:

organisasi dan akses. Pada pengendalian organisasi, hampir sama dengan pengendalian umum organisasi, namun lebih terfokus pada aplikasi yang diterapkan perusahaan. Siapa pemilik aplikasi, tugas administrator, pengguna, hingga pengembangan aplikasi tersebut

Untuk pengendalian akses, biasanya terpusat hanya pada pengendalian logika saja untuk menghindari akses tidak terotorisasi. Selain itu juga terdapat pengendalian *role based menu* dibalik pengendalian akses logika, dimana hanya pengguna tertentu saja yang mampu mengakses menu yang telah ditunjuk oleh administrator. Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan TI dan prosedur perusahaan berkaitan dengan nama pengguna dan sandi nya

Pemahaman atas Pengendalian Input

pengendalian input. Inti dari pengendalian input adalah memastikan data-data yang dimasukkan ke dalam sistem telah tervalidasi, akurat, dan terverifikasi. Beberapa pengendalian input otomatis yang biasa diprogram:

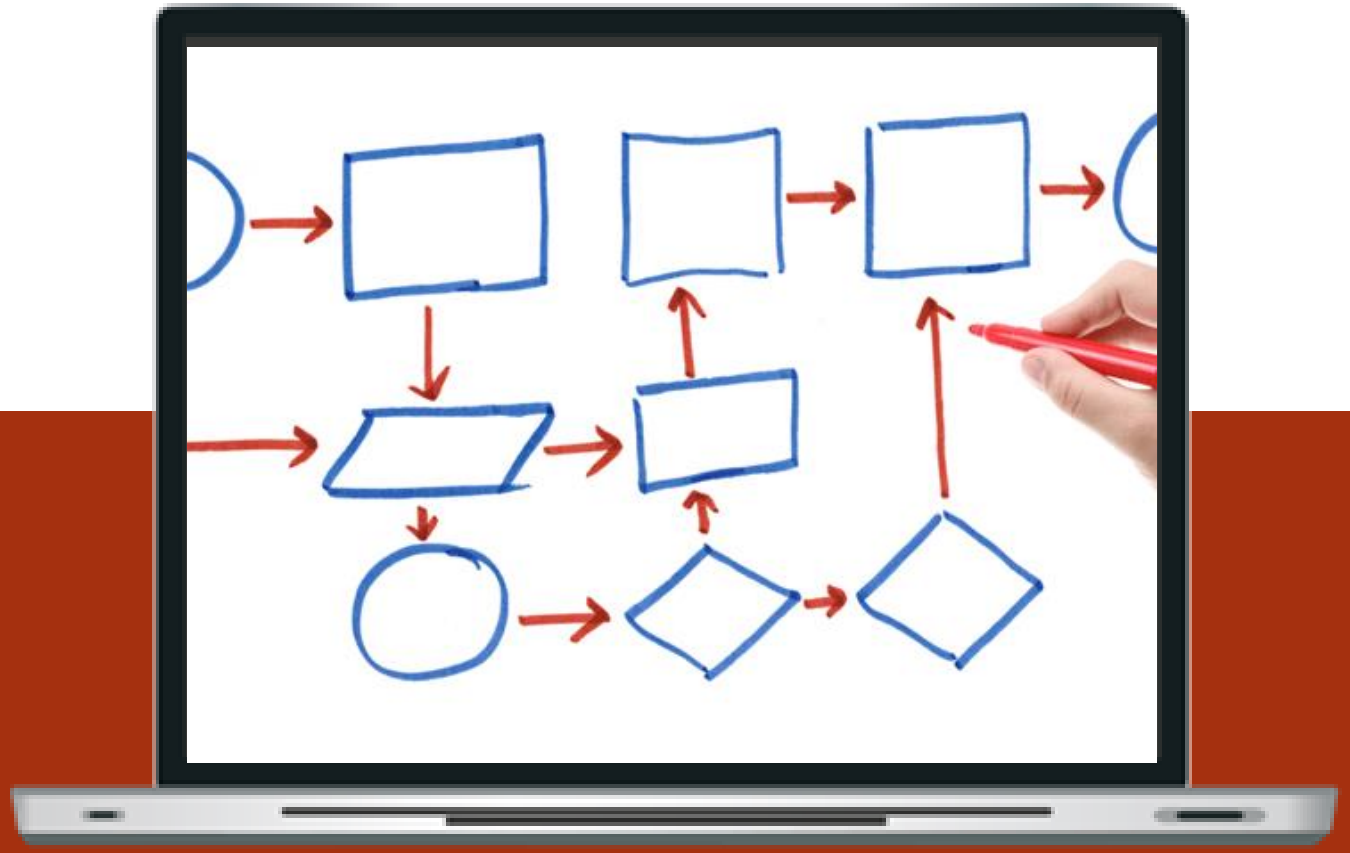
Validation checks

- Format checks: sesuai dengan format yang ditentukan
- Range and limit checks
- Check digits
- Validity checks (lookup)
- Compatibility checks (data dan turunan)

Pemahaman atas Pengendalian Proses

Pengendalian proses biasanya terbagi menjadi dua tahapan, yaitu:

- Tahapan transaksi, dimana proses terjadi pada berkas-berkas transaksi baik yang sementara maupun yang permanen
- Tahapan database, proses yang dilakukan pada berkas-berkas master.



Adapun tipe pengendalian proses adalah sebagai berikut:

- Run to run control
- Pivot totals
- Control/Hash totals: non numerical control
- Control accounts
- Data file control: menghitung instan entitas
- Transaction validation control
- File reconciliation control

Pemahaman atas Pengendalian Output

Pada pengendalian ini dilakukan beberapa pengecekan baik secara otomatis maupun manual (kasat mata) jika output yang dihasilkan juga kasat mata.

Beberapa tipe pengendalian output:

- Ekspektansi output (logs)
- Kelengkapan output (misal dengan no halaman)
- Pengendalian atas spooled output
- Reasonableness
- Output rutin
- Distribusi output
- Orang yang tepat, ditempat yang benar dalam waktu yang reasonable
- SQL output

Pemahaman atas Pengendalian Berkas Master

Pada pengendalian ini harus terjadi integritas referensial pada data, sehingga tidak akan diketemukan anomali-anomali, seperti:

- Anomaly penambahan
- Anomaly penghapusan
- Anomaly pemuktahiran/pembaruan

Terima Kasih